Géométrie : vecteurs — problème 12.1.18

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Les diagonales d'un quadrilatère convexe $ABCD$ se coupent en O. Montrer que

$$AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 = 2\left(AO^2 + BO^2 + CO^2 + DO^2\right)$$

si et seulement si $AC \perp BD$ ou l'une des diagonales a pour milieu O.